



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA**

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE:

Enero - Junio 2026

CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:

Patrones de diseño

TÍTULO ACTIVIDAD:

Patrón de diseño Composite - aplicado a venta de máquinas armadas

UNIDAD A EVALUAR:

UNIDAD III

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO:

RODRIGUEZ GOMEZ BRYAN ALEJANDRO -
22210345

NOMBRE DEL MAESTRO (A):

MARIBEL GUERRERO LUIS

19/03/2026

Patrón

Composite es un patrón de diseño estructural que te permite componer objetos en estructuras de árbol y trabajar con esas estructuras como si fueran objetos individuales.

Código

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace CompositeMaquinas
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            while (true)
            {
                Console.Clear();
                Console.WriteLine("=== ARMADO DE COMPUTADORAS ===");
                Console.WriteLine("1. PC Básica");
                Console.WriteLine("2. PC Estándar");
                Console.WriteLine("3. PC de Lujo");
                Console.WriteLine("4. Salir");
                Console.Write("Seleccione una opción: ");

                string opcion = Console.ReadLine();
                Componente maquina = null;

                switch (opcion)
                {
                    case "1":
                        maquina = CrearBasica();
                        break;
                    case "2":
                        maquina = CrearEstandar();
                        break;
                    case "3":
                        maquina = CrearLujo();
                        break;
                    case "4":
                        return;
                    default:
                        Console.WriteLine("Opción inválida...");
                        Console.ReadKey();
                        continue;
                }

                MostrarDetalle(maquina);
            }
        }
    }
}
```

```

        Console.WriteLine("\nPresione una tecla para continuar...");
        Console.ReadKey();
    }
}

static Componente CrearBasica()
{
    var pc = new Maquina("PC Básica", "Equipo económico para tareas simples como navegación, ofimática y multimedia ligera");

    pc.AgregarHijo(SeleccionarCPU("basica"));
    pc.AgregarHijo(SeleccionarRAM("basica"));
    pc.AgregarHijo(SeleccionarDisco("basica"));
    pc.AgregarHijo(SeleccionarGPU("basica"));

    return pc;
}

static Componente CrearEstandar()
{
    var pc = new Maquina("PC Estándar", "Equipo balanceado ideal para multitarea, estudio, trabajo y gaming moderado");

    pc.AgregarHijo(SeleccionarCPU("estandar"));
    pc.AgregarHijo(SeleccionarRAM("estandar"));
    pc.AgregarHijo(SeleccionarDisco("estandar"));
    pc.AgregarHijo(SeleccionarGPU("estandar"));

    return pc;
}

static Componente CrearLujo()
{
    var pc = new Maquina("PC de Lujo", "Equipo de alto rendimiento diseñado para gaming avanzado, edición y tareas exigentes");

    pc.AgregarHijo(SeleccionarCPU("lujo"));
    pc.AgregarHijo(SeleccionarRAM("lujo"));
    pc.AgregarHijo(SeleccionarDisco("lujo"));
    pc.AgregarHijo(SeleccionarGPU("lujo"));

    return pc;
}

```

```

static Pieza SeleccionarComponente(string tipo, List<Pieza> opciones)
{
    while (true)
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine($"=== Seleccionar {tipo} ===\n");

        for (int i = 0; i < opciones.Count; i++)
        {
            Console.WriteLine($"{i + 1}. {opciones[i].Nombre}");
            Console.WriteLine($"  {opciones[i].Descripcion}");
            Console.WriteLine($"  Precio: ${opciones[i].ObtenerPrecio}\n");
        }

        Console.Write("Elige una opción: ");
        string input = Console.ReadLine();

        if (int.TryParse(input, out int opcion) &&
            opcion >= 1 && opcion <= opciones.Count)
        {
            return opciones[opcion - 1];
        }

        Console.WriteLine("Opción inválida...");
        Console.ReadKey();
    }
}

```

```

static Pieza SeleccionarCPU(string gama)
{
    List<Pieza> opciones;

    if (gama == "basica")
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("Intel i3-12100F", "Procesador de 4 núcleos ideal para tareas
básicas, navegación y oficina", 1800),
            new Pieza("Ryzen 3 4100", "CPU económica de buen rendimiento para
uso diario y aplicaciones ligeras", 1600),
            new Pieza("Intel i3-10100", "Procesador confiable para trabajo de
oficina y multimedia", 1500)
        }
    }
}

```

```

        };
    }
    else if (gama == "estandar")
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("Intel i5-12400F", "Procesador de 6 núcleos excelente para multitarea y gaming moderado", 2800),
            new Pieza("Ryzen 5 5600", "Gran rendimiento en juegos y aplicaciones exigentes", 3000),
            new Pieza("Intel i5-12600KF", "CPU de alto rendimiento con excelente balance entre potencia y precio", 3500)
        };
    }
    else
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("Intel i7-13700K", "Procesador de alto rendimiento ideal para gaming avanzado y edición", 7000),
            new Pieza("Ryzen 7 5800X", "Excelente para tareas pesadas como renderizado y streaming", 6500),
            new Pieza("Intel i9-13900K", "Procesador extremo para máximo rendimiento en cualquier escenario", 8500)
        };
    }

    return SeleccionarComponente("CPU", opciones);
}

static Pieza SeleccionarRAM(string gama)
{
    List<Pieza> opciones;

    if (gama == "basica")
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("8GB DDR4", "Memoria suficiente para tareas básicas y uso cotidiano", 1200),
            new Pieza("12GB DDR4", "Mejor desempeño en multitarea ligera", 1500),
            new Pieza("8GB DDR5", "Memoria de nueva generación con mayor velocidad", 1800)
        };
    }
}

```

```

        };
    }
    else if (gama == "estandar")
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("16GB DDR4", "Capacidad ideal para multitarea y gaming
actual", 2300),
            new Pieza("16GB DDR5", "Mayor velocidad y mejor rendimiento en
aplicaciones modernas", 2800),
            new Pieza("32GB DDR4", "Excelente para multitarea intensiva y
software exigente", 3500)
        };
    }
    else
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("32GB DDR5", "Memoria de alto rendimiento para gaming y
productividad avanzada", 4500),
            new Pieza("64GB DDR4", "Gran capacidad para trabajos profesionales
pesados", 6000),
            new Pieza("64GB DDR5", "Máximo rendimiento y capacidad para
tareas extremas", 8000)
        };
    }

    return SeleccionarComponente("RAM", opciones);
}

static Pieza SeleccionarDisco(string gama)
{
    List<Pieza> opciones;

    if (gama == "basica")
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("SSD 256GB", "Almacenamiento rápido para sistema
operativo y programas básicos", 800),
            new Pieza("SSD 500GB", "Buen equilibrio entre velocidad y capacidad",
1200),
            new Pieza("HDD 1TB", "Gran capacidad de almacenamiento a menor
costo", 900)
        }
    }
}

```

```

        };
    }
    else if (gama == "estandar")
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("SSD 1TB", "Amplio espacio con excelente velocidad",
2500),
            new Pieza("NVMe 1TB", "Almacenamiento ultra rápido para mejor
rendimiento del sistema", 3000),
            new Pieza("SSD 2TB", "Gran capacidad ideal para juegos y archivos
pesados", 3500)
        };
    }
    else
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("NVMe 2TB", "Velocidad extrema para cargas rápidas y alto
rendimiento", 4000),
            new Pieza("NVMe 4TB", "Capacidad masiva con tecnología de última
generación", 8000),
            new Pieza("SSD 2TB Pro", "Almacenamiento profesional optimizado
para rendimiento continuo", 5000)
        };
    }

    return SeleccionarComponente("Disco", opciones);
}

static Pieza SeleccionarGPU(string gama)
{
    List<Pieza> opciones;

    if (gama == "basica")
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("Gráficos Integrados", "Solución gráfica incluida en el
procesador para tareas básicas", 0),
            new Pieza("GTX 1650", "Tarjeta gráfica básica para juegos ligeros y
multimedia", 3500),
            new Pieza("RX 6400", "GPU económica con buen rendimiento en
juegos básicos", 3000)
        }
    }
}

```



```

        };
    }
    else if (gama == "estandar")
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("RTX 3060", "Excelente rendimiento en juegos modernos y
aplicaciones gráficas", 8000),
            new Pieza("RX 6600", "Gran desempeño en gaming con buena relación
calidad-precio", 7500),
            new Pieza("RTX 4060", "Tecnología reciente con mejor eficiencia y
rendimiento", 9000)
        };
    }
    else
    {
        opciones = new List<Pieza>
        {
            new Pieza("RTX 4070", "Alto rendimiento para gaming en alta calidad y
resolución", 15000),
            new Pieza("RTX 4080", "Potencia extrema para juegos AAA y trabajo
profesional", 30000),
            new Pieza("RTX 4090", "La mejor GPU del mercado para rendimiento
máximo sin compromisos", 60000)
        };
    }

    return SeleccionarComponente("GPU", opciones);
}

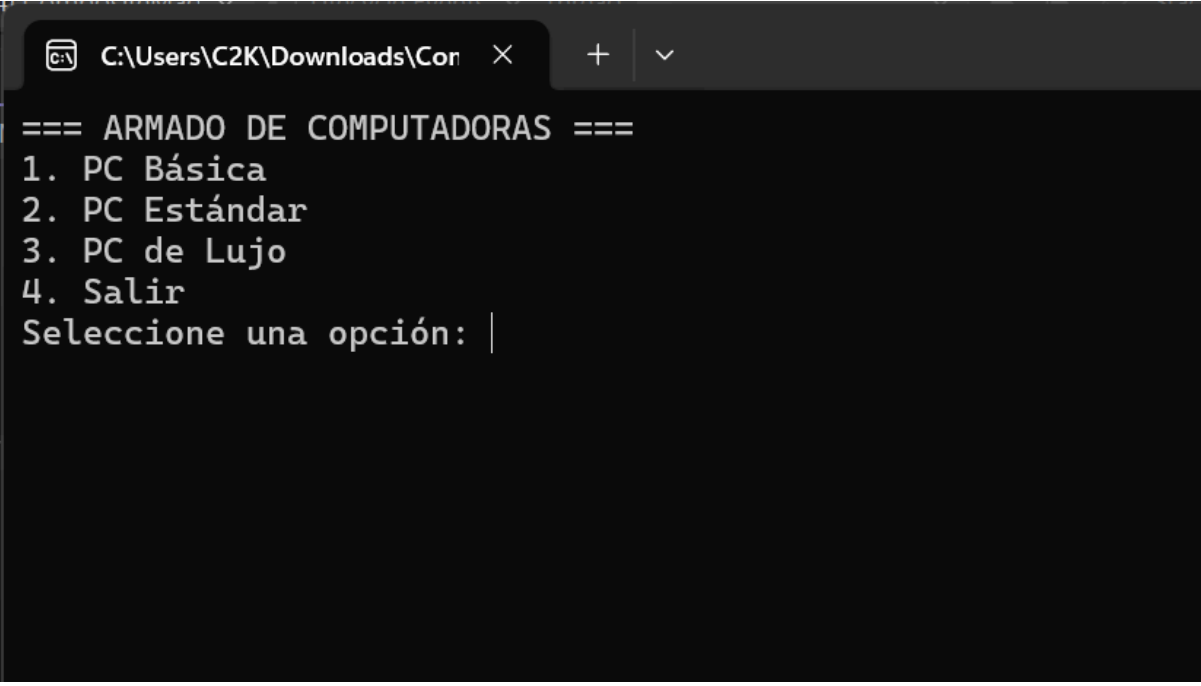
static void MostrarDetalle(Componente maquina)
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine($"Máquina: {maquina.Nombre}");
    Console.WriteLine($"Descripción: {maquina.Descripcion}");
    Console.WriteLine("\nComponentes seleccionados:\n");

    foreach (var comp in maquina.ObtenerHijos())
    {
        Console.WriteLine($"- {comp.Nombre}");
        Console.WriteLine($" {comp.Descripcion}");
        Console.WriteLine($" Precio: ${comp.ObtenerPrecio}\n");
    }
}

```

```
        Console.WriteLine($"PRECIO TOTAL: ${maquina.ObtenerPrecio}");  
    }  
}  
}
```

Ejecución



```
C:\Users\C2K\Downloads\Con > .\Programa.exe  
  
=== ARMADO DE COMPUTADORAS ===  
1. PC Básica  
2. PC Estándar  
3. PC de Lujo  
4. Salir  
Seleccione una opción: |
```

```
C:\Users\C2K\Downloads\Cor x + v
=== Seleccionar CPU ===

1. Intel i7-13700K
   Procesador de alto rendimiento ideal para gaming avanzado y edición
   Precio: $7000

2. Ryzen 7 5800X
   Excelente para tareas pesadas como renderizado y streaming
   Precio: $6500

3. Intel i9-13900K
   Procesador extremo para máximo rendimiento en cualquier escenario
   Precio: $8500

Elige una opción:
```

```
C:\Users\C2K\Downloads\Cor x + v
=== Seleccionar Disco ===

1. NVMe 2TB
   Velocidad extrema para cargas rápidas y alto rendimiento
   Precio: $4000

2. NVMe 4TB
   Capacidad masiva con tecnología de última generación
   Precio: $8000

3. SSD 2TB Pro
   Almacenamiento profesional optimizado para rendimiento continuo
   Precio: $5000

Elige una opción:
```

```
C:\Users\C2K\Downloads\Cor x + v
Máquina: PC de Lujo
Descripción: Equipo de alto rendimiento diseñado para gaming avanzado, edición y tareas exigentes

Componentes seleccionados:

- Intel i9-13900K
  Procesador extremo para máximo rendimiento en cualquier escenario
  Precio: $8500

- 64GB DDR5
  Máximo rendimiento y capacidad para tareas extremas
  Precio: $8000

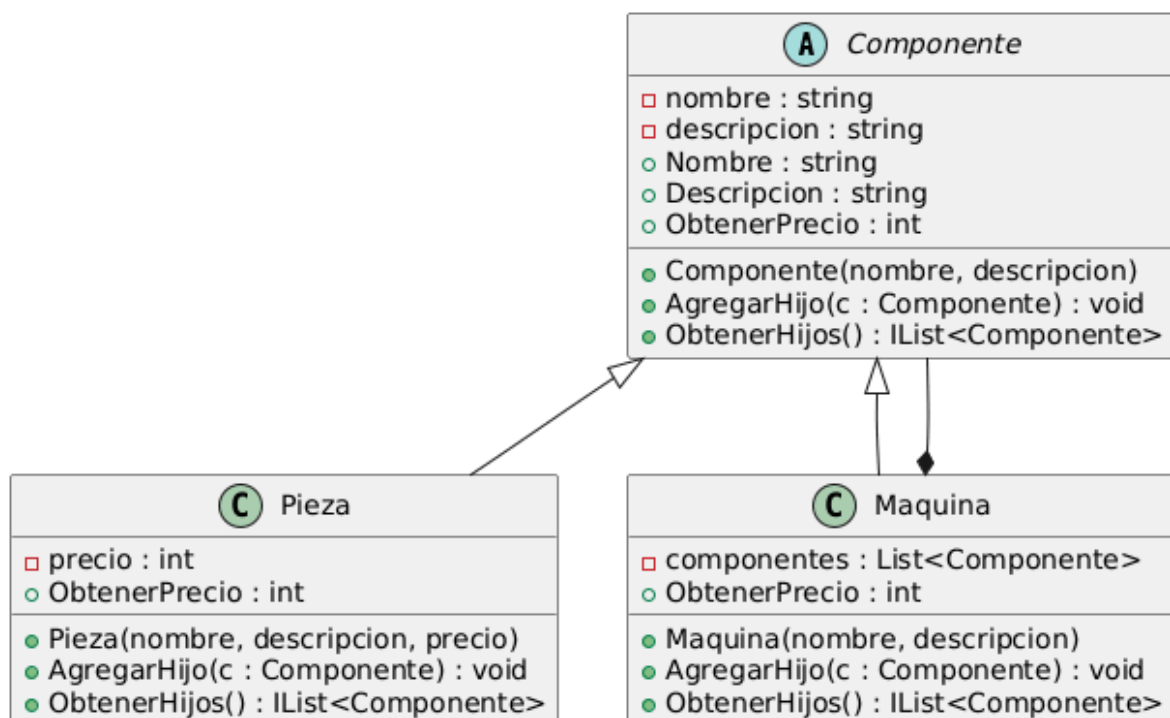
- SSD 2TB Pro
  Almacenamiento profesional optimizado para rendimiento continuo
  Precio: $5000

- RTX 4090
  La mejor GPU del mercado para rendimiento máximo sin compromisos
  Precio: $60000

PRECIO TOTAL: $81500

Presione una tecla para continuar...
```

UML



Conclusión

El patrón composite ayuda mucho a facilitar el manejo de estructuras jerárquicas donde tanto objetos individuales como compuestos pueden ser tratados de forma uniforme su uso es muy útil por que permite mejorar la organización del código y también facilita su escalabilidad, ya que permite agregar nuevos componentes o configuraciones sin modificar la estructura principal del sistema.